문제 2.46 · 극좌표 직사각형이 만드는 영역 (반쪽 annulus) MATH102 · HW3 전체 홈

문제 2.46

극좌표 직사각형 $1 \le r \le 2, 0 \le \theta \le \pi$에 대응하는 영역을 x, y 평면에 그려라. 또 점 $(x, y) = (0, 1.5)$의 극좌표를 구하여라.

극좌표 직사각형이 만드는 영역 (반쪽 annulus)

교재 §2.3 · 극좌표 변환

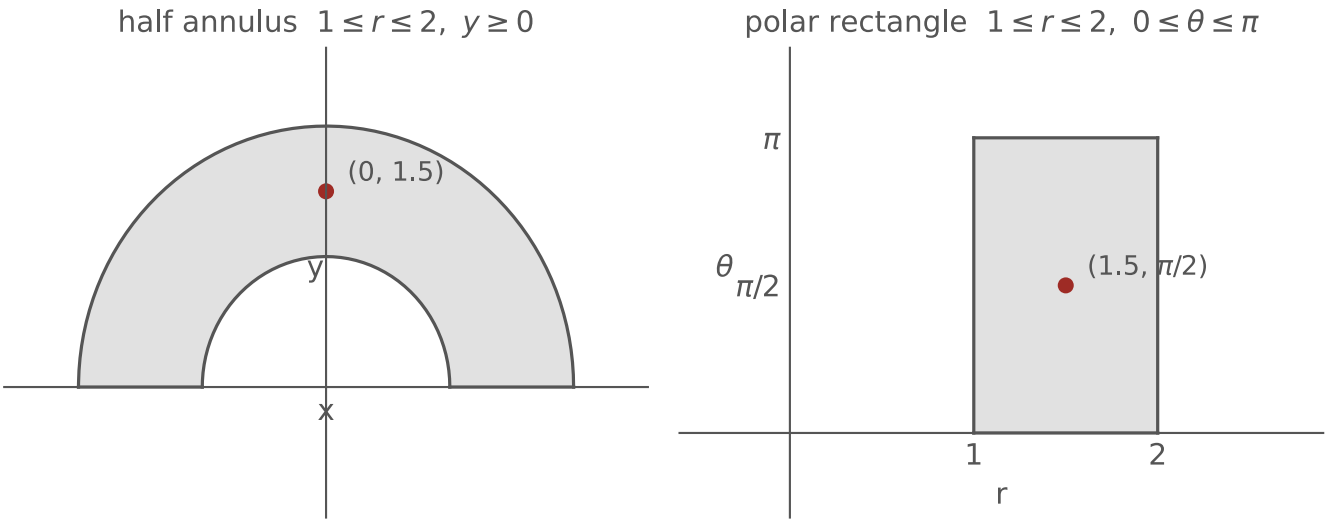
- 극좌표에서 r 범위와 θ 범위의 '직사각형'은 xy-평면의 원호 조각(annulus sector)에 대응한다.
- $1 \le r \le 2$: 반지름 1과 2인 두 원 사이. $0 \le \theta \le \pi$: 위쪽 반평면.
- 극좌표 복원: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, θ는 점이 어느 방향에 있는지로 결정.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $1 \le r \le 2$는 두 원 사이(경계 포함), $0 \le \theta \le \pi$는 위쪽 반만 취하므로 영역은 원점 중심 반지름 1, 2인 원 사이의 윗반쪽 **annulus**:
- $$\boxed{\{1 \le x^2 + y^2 \le 4,\ y \ge 0\},}$$
- x축 위의 선분 $[-2, -1]$과 $[1, 2]$도 포함한다.
- 점 $(0, 1.5)$: $r = \sqrt{0^2 + 1.5^2} = 1.5$이고 양의 y축 위의 점이므로 $\theta = \pi/2$. 따라서
- $$\boxed{(r, \theta) = (1.5,\ \pi/2),}$$
- $1 \le 1.5 \le 2, 0 \le \pi/2 \le \pi$라서 이 영역 안의 점이다. ✓

그림



극좌표 직사각형 1 ≤ r ≤ 2, 0 ≤ θ ≤ π (오른쪽)에 대응하는 윗반쪽 환형 (왼쪽). 점 (0, 1.5) = (r, θ) = (1.5, π/2)

극좌표 '직사각형'은 xy-평면의 부채꼴/환형 조각. 점의 극좌표는 r = 거리, θ = 방향.